PULSE AI

Plateforme intelligente de triage médical et d'optimisation des flux patients en Afrique

Soumission au Challenge SMART Junior Entreprises 2026

Équipe :	34AI – Club Innovation EPL
Établissement :	École Polytechnique de Lomé
Nature du document :	Livre blanc technique et stratégique
Date :	27 février 2026

DJOSSOU Kokou Armand Light DOH Kodjo Ben SEGUE Yao Freeman

Table des matières

1 Résumé exécutif **2**

2 Problématique **2**

3 Solution proposée **2**

4 Architecture technique **3**

5 Impact stratégique **4**

6 Feuille de route **4**

7 Équipe **4**

8 Conclusion **4**

1 Résumé exécutif

En Afrique, une part importante des décès évitables est liée non à l'absence de soins, mais à l'absence de coordination dans l'accès aux infrastructures médicales. Les hôpitaux sont surchargés tandis que d'autres disposent encore de capacités inutilisées. Les patients se déplacent sans information fiable sur la disponibilité des spécialistes, des lits ou des équipements critiques.

Pulse AI est une plateforme d'intelligence artificielle conçue pour connecter patients et établissements en temps réel, réduire les délais critiques et optimiser l'utilisation des ressources hospitalières.

Notre ambition : sauver des vies grâce à une orchestration intelligente du système de santé africain.

2 Problématique

Les systèmes hospitaliers africains font face à :

— Une surcharge chronique des services d'urgence.

— L'absence de système de triage numérique intelligent.

— Un manque de visibilité sur la disponibilité des ressources.

— Des déplacements inutiles aggravant l'état des patients.

— Une coordination quasi inexistante entre établissements.

Conséquence : des retards critiques dans la prise en charge, augmentant la mortalité évitable.

3 Solution proposée

1. Analyse intelligente des symptômes

Le patient peut décrire ses symptômes via :

— Application mobile

— Interface web

— Agent IA sur WhatsApp

Le moteur IA génère :

— Un diagnostic préliminaire

— Un score de gravité dynamique

— Des recommandations immédiates

2. Algorithme de Smart Routing

Pulse AI interroge en temps réel les établissements partenaires afin d'évaluer :

- Disponibilité des lits
- Présence de spécialistes
- Charge actuelle des urgences
- Distance géographique

Le patient est orienté vers l'établissement optimal.

3. Tableau de bord hospitalier

Les établissements disposent d'un centre de contrôle permettant :

- Visualisation des patients en route
- Suivi des scores de gravité
- Optimisation des ressources
- Analyse prédictive des flux

4. Accessibilité africaine

- Fonctionnement via WhatsApp (forte pénétration en Afrique)
- Optimisation pour faible bande passante
- Support multilingue
- Extension possible vers SMS/USSD

4 Architecture technique

- **Backend :** Python (FastAPI), API REST sécurisée
- **Base de données :** PostgreSQL
- **IA :** Modèles NLP (Transformers), classification supervisée
- **Frontend :** Application mobile + Dashboard web
- **Infrastructure :** Docker, Cloud scalable
- **Sécurité :** Chiffrement des données médicales

Objectif : disponibilité supérieure à 99,9% et temps de réponse inférieur à 3 secondes.

5 Impact stratégique

Impact immédiat

— Réduction des délais critiques de prise en charge

— Désengorgement des urgences

— Allocation optimale des ressources

— Amélioration de la coordination hospitalière

Impact à long terme

— Réduction mesurable des décès évitables

— Base de données nationale pour analyse épidémiologique

— Intégration possible avec ministères de la Santé

— Déploiement régional puis continental

6 Feuille de route

— Phase 1 : Prototype fonctionnel et validation pilote

— Phase 2 : Intégration hospitalière et tests en conditions réelles

— Phase 3 : Déploiement régional

— Phase 4 : Extension panafricaine

7 Équipe

c

Nom	Rôle
DJOSSOU Kokou Armand Light	IA & Dashboard
DOH Kodjo Ben	Backend & Base de données
SEGUE Yao Freeman	Chatbot & NLP

8 Conclusion

Pulse AI est plus qu'une application : c'est une infrastructure intelligente visant à transformer durablement la gestion des urgences médicales en Afrique. En connectant patients et hôpitaux en temps réel, nous réduisons les délais critiques et contribuons directement à sauver des vies.

Soumission officielle – Challenge SMART Junior Entreprises 2026.